

Chapter 2–3 数式展開の補足メモ

RANK モデルと TANK モデルにおける式導出の補完

宮崎憲治

2026-04-19

Table of contents

はじめに	2
Chapter 2: RANK モデル	2
RANK モデルの基本体系	2
消費関数による再帰的表現	2
テイラー・ルールの変形	3
Chapter 2: 政府支出を含む RANK モデル	4
モデルの拡張	4
パラメータ ζ の定義	4
フィリップス曲線の変形	5
Chapter 3: TANK モデル（政府支出なし）	5
モデルの設定	5
HtM 家計の消費関数 $c_t^H = \chi y_t$ の導出	6
セイバーの消費の導出	7
TANK モデルの IS 曲線の導出	8
消費関数の再帰的表現（ TANK モデル ）	8
Chapter 3: 政府支出を含む TANK モデル	9
モデルの拡張	9
HtM 家計の消費関数の導出	9

セイバーの消費	11
集計消費関数の導出	11
IS 曲線の導出	11

はじめに

この資料は、Bilbiie *Heterogeneous Agent Macroeconomics* の Chapter 2 (**RANK モデル**) および Chapter 3 (**TANK モデル**) における数式展開を日本語で解説し、教科書で省略されている途中の計算過程を補完するものです。

表記規則として、大文字は水準変数、小文字は定常状態からの対数偏差を表します。

Chapter 2: RANK モデル

RANK モデルの基本体系

Chapter 2 で導出される RANK モデルの基本体系は、以下の 4 本の方程式から構成されます。

$$\begin{aligned}
 c_t &= \mathbb{E}_t c_{t+1} - \sigma r_t \\
 y_t &= c_t \\
 \pi_t &= \kappa c_t \\
 r_t &= \phi \mathbb{E}_t \pi_{t+1} - m_t
 \end{aligned}$$

- 第 1 式：オイラー方程式 (IS 曲線)。消費は将来の期待消費と実質利子率で決まる。
- 第 2 式：財市場均衡。政府支出がない場合、産出は消費に等しい。
- 第 3 式：静学フィリップス曲線。インフレは消費（産出ギャップ）に比例する。
- 第 4 式：テイラー・ルール。名目利子率が期待インフレに反応する金融政策ルール。 m_t は金融政策ショック。

消費関数による再帰的表現

教科書の Appendix (Bilbiie, 2020) で示されるように、異時点間予算制約とオイラー方程式を組み合わせると、消費関数の再帰的表現が得られます。

$$c_t = (1 - \beta)y_t - \sigma\beta r_t + \beta\mathbb{E}_t c_{t+1} \quad (6)$$

この式の導出過程は [NKCross_OnlineAppendix_A_RANK_Derivations.qmd](#) に詳しく記述されています。

■消費関数から IS 曲線を復元する

消費関数 (6) において $y_t = c_t$ (財市場均衡) を代入すると、

$$c_t = (1 - \beta)c_t - \sigma\beta r_t + \beta\mathbb{E}_t c_{t+1}$$

両辺を整理すると、

$$\begin{aligned} c_t - (1 - \beta)c_t &= -\sigma\beta r_t + \beta\mathbb{E}_t c_{t+1} \\ \beta c_t &= -\sigma\beta r_t + \beta\mathbb{E}_t c_{t+1} \end{aligned}$$

β で両辺を割ると、

$$c_t = \mathbb{E}_t c_{t+1} - \sigma r_t$$

したがって、消費関数 (6) に財市場均衡条件を代入すると、標準的なオイラー-IS 方程式が復元されます。これは、消費関数と IS 曲線が同一モデルの異なる表現であることを確認しています。

テイラー・ルールの変形

テイラー・ルールについて、教科書では名目利子率 i_t が期待インフレに反応する形で書かれています。

$$i_t = \phi\mathbb{E}_t \pi_{t+1} - \varepsilon_t$$

フィッシャー方程式 $r_t = i_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1}$ を用いると、実質利子率は

$$r_t = \phi \mathbb{E}_t \pi_{t+1} - \varepsilon_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1} = (\phi - 1) \mathbb{E}_t \pi_{t+1} - \varepsilon_t$$

これが補足メモの第2ブロックに対応します。ここで ε_t は金融政策ショックです。

Chapter 2: 政府支出を含む RANK モデル

モデルの拡張

政府支出 g_t を導入すると、モデルは以下のように拡張されます。

$$\begin{aligned} c_t &= (1 - \beta) \hat{y}_t - \sigma \beta r_t + \beta \mathbb{E}_t c_{t+1} \\ \hat{y}_t &= y_t - t_t \\ t_t &= g_t \\ y_t &= c_t + g_t \\ \pi_t &= \kappa c_t + \kappa \zeta g_t \\ r_t &= \phi \mathbb{E}_t \pi_{t+1} - m_t \end{aligned}$$

ここで、 $\hat{y}_t = y_t - t_t$ は可処分所得（課税後の産出）の対数偏差、 $t_t = g_t$ は均衡財政（税収が政府支出に等しい）を表します。

パラメータ ζ の定義

フィリップス曲線に現れるパラメータ ζ は以下のように定義されます。

$$\zeta = \frac{1}{1 + (\varphi \sigma)^{-1}} = \frac{\varphi \sigma}{1 + \varphi \sigma}$$

ここで φ はフリッシュ労働供給弾力性の逆数、 σ は異時点間代替弾力性です。 $\zeta \in (0, 1)$ であり、政府支出が自然産出水準に与える影響の度合いを表します。

フィリップス曲線の変形

フィリップス曲線がなぜ $\kappa c_t + \kappa \zeta g_t$ と書けるかを確認します。一般に

$$\pi_t = \kappa(y_t - y_t^n), \quad y_t^n = \frac{\sigma^{-1}}{\varphi + \sigma^{-1}} g_t$$

であることが知られています。これと財市場均衡 $y_t = c_t + g_t$ より、

$$\pi_t = \kappa \left(c_t + g_t - \frac{\sigma^{-1}}{\varphi + \sigma^{-1}} g_t \right) = \kappa \left(c_t + \frac{\varphi}{\varphi + \sigma^{-1}} g_t \right) = \kappa c_t + \kappa \zeta g_t$$

となります。

Chapter 3: TANK モデル（政府支出なし）

モデルの設定

Two-Agent New Keynesian (TANK) モデルでは、経済に 2 種類の家計が存在します。

- セイバー (Saver, S) : 割合 $1 - \lambda$ 。資産市場にアクセスでき、貯蓄・借入が可能。
- ハンド・トゥ・マウス (Hand-to-Mouth, H) : 割合 λ 。資産を保有できず、毎期の所得をすべて消費に充てる。

政府支出がない場合のモデル体系は以下の通りです。

$$\begin{aligned}
c_t^S &= \mathbb{E}_t c_{t+1}^S - \sigma r_t && \text{(セイバーのオイラー方程式)} \\
\varphi n_t^S &= w_t - \sigma^{-1} c_t^S && \text{(セイバーの労働供給)} \\
\varphi n_t^H &= w_t - \sigma^{-1} c_t^H && \text{(HtM の労働供給)} \\
c_t^H &= w_t + n_t^H + \frac{\tau^D}{\lambda} d_t && \text{(HtM の予算制約)} \\
d_t &= -w_t && \text{(配当の定義)} \\
c_t &= \lambda c_t^H + (1 - \lambda) c_t^S && \text{(集計消費)} \\
n_t &= \lambda n_t^H + (1 - \lambda) n_t^S && \text{(集計労働)} \\
y_t &= c_t && \text{(財市場均衡)} \\
y_t &= n_t && \text{(生産関数)} \\
\pi_t &= \kappa c_t && \text{(フィリップス曲線)} \\
r_t &= \phi \mathbb{E}_t \pi_{t+1} - m_t && \text{(テイラー・ルール)}
\end{aligned}$$

ここで τ^D は配当への課税率、 d_t は企業の実質配当（対数偏差）です。

HtM 家計の消費関数 $c_t^H = \chi y_t$ の導出

HtM 家計の消費は、予算制約と労働供給条件から閉じた形で求まります。

ステップ 1：配当の代入

$d_t = -w_t$ を予算制約に代入します。

$$c_t^H = w_t + n_t^H + \frac{\tau^D}{\lambda} (-w_t) = \left(1 - \frac{\tau^D}{\lambda}\right) w_t + n_t^H$$

ステップ 2：労働供給条件の代入

HtM の労働供給条件 $\varphi n_t^H = w_t - \sigma^{-1} c_t^H$ より $n_t^H = \frac{w_t - \sigma^{-1} c_t^H}{\varphi}$ を代入します。

$$c_t^H = \left(1 - \frac{\tau^D}{\lambda}\right) w_t + \frac{w_t - \sigma^{-1} c_t^H}{\varphi} = \left(\frac{1}{\varphi} + 1 - \frac{\tau^D}{\lambda}\right) w_t - \frac{\sigma^{-1}}{\varphi} c_t^H$$

ステップ 3： c_t^H について整理

$$\left(1 + \frac{\sigma^{-1}}{\varphi}\right) c_t^H = \left(\frac{1}{\varphi} + 1 - \frac{\tau^D}{\lambda}\right) w_t$$

$$c_t^H = \frac{\frac{1}{\varphi} + 1 - \frac{\tau^D}{\lambda}}{1 + \sigma^{-1}\varphi^{-1}} \cdot w_t$$

ステップ 4：賃金を集計変数で表現

労働供給条件 $\varphi n_t = w_t - \sigma^{-1} c_t$ (**集計版**) より $w_t = \varphi n_t + \sigma^{-1} c_t$ です。財市場均衡 $y_t = c_t$ と生産関数 $y_t = n_t$ を用いると、

$$w_t = (\varphi + \sigma^{-1}) y_t$$

これを代入すると、

$$c_t^H = \frac{\frac{1}{\varphi} + 1 - \frac{\tau^D}{\lambda}}{1 + \sigma^{-1}\varphi^{-1}} \cdot (\varphi + \sigma^{-1}) y_t = \left[1 + \varphi \left(1 - \frac{\tau^D}{\lambda}\right)\right] y_t \equiv \chi y_t$$

ここで、

$$\chi \equiv 1 + \varphi \left(1 - \frac{\tau^D}{\lambda}\right)$$

が HtM 家計の**個別 MPC (限界消費性向)** です。 $\tau^D < \lambda$ のとき $\chi > 1$ となり、HtM 家計の消費は産出よりも大きく変動します。

セイバーの消費の導出

集計消費の定義 $c_t = \lambda c_t^H + (1 - \lambda) c_t^S$ から、セイバーの消費は

$$c_t^S = \frac{c_t - \lambda c_t^H}{1 - \lambda} = \frac{c_t - \lambda \chi y_t}{1 - \lambda} = \frac{1 - \lambda \chi}{1 - \lambda} y_t$$

$y_t = c_t$ を使いました。

TANK モデルの IS 曲線の導出

セイバーのオイラー方程式にセイバーの消費を代入します。

$$\frac{1 - \lambda\chi}{1 - \lambda} y_t = \frac{1 - \lambda\chi}{1 - \lambda} \mathbb{E}_t y_{t+1} - \sigma r_t$$

両辺に $\frac{1-\lambda}{1-\lambda\chi}$ を乗じると、TANK モデルの IS 曲線が得られます。

$$y_t = \mathbb{E}_t y_{t+1} - \sigma \frac{1 - \lambda}{1 - \lambda\chi} r_t$$

$\lambda\chi < 1$ のとき、利子率の係数 $\sigma \frac{1-\lambda}{1-\lambda\chi}$ は RANK の σ より小さくなります。逆に $\lambda\chi > 1$ のとき（Bilbiie の「反転領域」）、利子率の効果の符号が反転します。

消費関数の再帰的表現（TANK モデル）

セイバーの消費関数の再帰的表現は、RANK の場合と同様に

$$c_t^S = (1 - \beta) y_t^S - \sigma \beta r_t + \beta \mathbb{E}_t c_{t+1}^S$$

と書けます。ここで $y_t^S = \frac{1-\lambda\chi}{1-\lambda} y_t$ はセイバーの所得です。

集計消費 $c_t = \lambda c_t^H + (1 - \lambda) c_t^S$ にこれを代入して展開します。

$$\begin{aligned} c_t &= \lambda\chi y_t + (1 - \lambda) \left[(1 - \beta) \frac{1 - \lambda\chi}{1 - \lambda} y_t - \sigma \beta r_t + \beta \frac{1 - \lambda\chi}{1 - \lambda} \mathbb{E}_t c_{t+1} \right] \\ &= \lambda\chi y_t + (1 - \beta)(1 - \lambda\chi) y_t - (1 - \lambda)\sigma \beta r_t + \beta(1 - \lambda\chi) \mathbb{E}_t c_{t+1} \\ &= [\lambda\chi + (1 - \beta)(1 - \lambda\chi)] y_t - (1 - \lambda)\sigma \beta r_t + \beta(1 - \lambda\chi) \mathbb{E}_t c_{t+1} \end{aligned}$$

第 1 項の係数を整理します。

$$\lambda\chi + (1 - \beta)(1 - \lambda\chi) = \lambda\chi + 1 - \lambda\chi - \beta + \beta\lambda\chi = 1 - \beta(1 - \lambda\chi)$$

したがって、TANK モデルの集計消費関数は

$$c_t = [1 - \beta(1 - \lambda\chi)] y_t - (1 - \lambda)\sigma\beta r_t + \beta(1 - \lambda\chi)\mathbb{E}_t c_{t+1}$$

$\lambda = 0$ （全員がセイバー、すなわち RANK）の場合、 χ の値にかかわらず $(1 - \beta)y_t - \sigma\beta r_t + \beta\mathbb{E}_t c_{t+1}$ に帰着し、RANK 消費関数 (6) が復元されることが確認できます。

Chapter 3: 政府支出を含む TANK モデル

モデルの拡張

政府支出 g_t を含む TANK モデルでは、HtM の予算制約に税負担が加わります。

$$c_t^H = w_t + n_t^H + \frac{\tau^D}{\lambda} d_t - t_t^H$$

ここで t_t^H は HtM 家計の一人当たり税負担であり、

$$t_t^H = g_t - \left(1 - \frac{\alpha}{\lambda}\right) t_t$$

と定義されます。 α は税負担の分配パラメータです。均衡財政 $t_t = g_t$ のもとで、

$$t_t^H = g_t - \left(1 - \frac{\alpha}{\lambda}\right) g_t = \frac{\alpha}{\lambda} g_t$$

となります。

HtM 家計の消費関数の導出

ステップ 1：配当と税の代入

$d_t = -w_t$ を代入します。

$$c_t^H = \left(1 - \frac{\tau^D}{\lambda}\right) w_t + n_t^H - t_t^H$$

ステップ 2：労働供給条件の代入

$$c_t^H = \left(\frac{1}{\varphi} + 1 - \frac{\tau^D}{\lambda}\right) w_t - \frac{\sigma^{-1}}{\varphi} c_t^H - t_t^H$$

$$\left(1 + \frac{\sigma^{-1}}{\varphi}\right) c_t^H = \left(\frac{1}{\varphi} + 1 - \frac{\tau^D}{\lambda}\right) w_t - t_t^H$$

ステップ 3：賃金の代入

生産関数 $y_t = n_t$ と $y_t = c_t + g_t$ より、

$$w_t = \varphi n_t + \sigma^{-1} c_t = (\varphi + \sigma^{-1}) c_t + \varphi g_t$$

これを代入すると、

$$c_t^H = \frac{\frac{1}{\varphi} + 1 - \frac{\tau^D}{\lambda}}{1 + \sigma^{-1} \varphi^{-1}} [(\varphi + \sigma^{-1}) c_t + \varphi g_t] - \zeta t_t^H$$

ここで $\zeta = \frac{\varphi \sigma}{1 + \varphi \sigma}$ です。中括弧内を整理すると、

$$= \left[1 + \varphi \left(1 - \frac{\tau^D}{\lambda}\right)\right] (c_t + \zeta g_t) - \zeta t_t^H = \chi c_t + \chi \zeta g_t - \zeta t_t^H$$

$t_t^H = \frac{\alpha}{\lambda} g_t$ を代入して最終的に、

$$c_t^H = \chi c_t + \zeta \left(1 - \frac{\alpha}{\lambda}\right) g_t$$

$\hat{y}_t = y_t - t_t = c_t + g_t - g_t = c_t$ なので、 $c_t^H = \chi \hat{y}_t + \zeta \left(1 - \frac{\alpha}{\lambda}\right) g_t$ とも書けます。

セイバーの消費

$$c_t^S = \frac{c_t - \lambda c_t^H}{1 - \lambda} = \frac{1 - \lambda\chi}{1 - \lambda} \hat{y}_t - \frac{\lambda\zeta(1 - \alpha/\lambda)}{1 - \lambda} g_t$$

集計消費関数の導出

セイバーの再帰的消費関数 $c_t^S = (1 - \beta)y_t^S - \sigma\beta r_t + \beta\mathbb{E}_t c_{t+1}^S$ を用いて、集計消費 $c_t = \lambda c_t^H + (1 - \lambda)c_t^S$ を展開します。

$$\begin{aligned} c_t &= \lambda\chi\hat{y}_t + \lambda\zeta(1 - \alpha/\lambda)g_t \\ &\quad + (1 - \lambda)(1 - \beta) \left[\frac{1 - \lambda\chi}{1 - \lambda} \hat{y}_t - \frac{\lambda\zeta(1 - \alpha/\lambda)}{1 - \lambda} g_t \right] \\ &\quad - (1 - \lambda)\sigma\beta r_t + \beta(1 - \lambda\chi) \left[\mathbb{E}_t c_{t+1} - \frac{\lambda\zeta(1 - \alpha/\lambda)}{1 - \lambda\chi} \mathbb{E}_t g_{t+1} \right] \end{aligned}$$

$\hat{y}_t$ の係数を整理すると $1 - \beta(1 - \lambda\chi)$ 、 g_t の項は

$$\lambda\zeta(1 - \alpha/\lambda) - (1 - \beta)\lambda\zeta(1 - \alpha/\lambda) = \beta\lambda\zeta(1 - \alpha/\lambda)$$

したがって、

$$c_t = [1 - \beta(1 - \lambda\chi)]\hat{y}_t - (1 - \lambda)\sigma\beta r_t + \beta(1 - \lambda\chi)\mathbb{E}_t c_{t+1} + \beta\lambda\zeta(1 - \alpha/\lambda)[g_t - \mathbb{E}_t g_{t+1}]$$

IS 曲線の導出

$c_t = \hat{y}_t$ を代入して整理します。

$$\beta(1 - \lambda\chi)c_t = -(1 - \lambda)\sigma\beta r_t + \beta(1 - \lambda\chi)\mathbb{E}_t c_{t+1} + \beta\lambda\zeta(1 - \alpha/\lambda)[g_t - \mathbb{E}_t g_{t+1}]$$

β で割り、 $(1 - \lambda\chi)$ で割ると、

$$c_t = \mathbb{E}_t c_{t+1} - \frac{1-\lambda}{1-\lambda\chi} \sigma r_t + \frac{\lambda\zeta(1-\alpha/\lambda)}{1-\lambda\chi} [g_t - \mathbb{E}_t g_{t+1}]$$

$y_t = c_t + g_t$ を用いて産出で表現すると、

$$y_t = \mathbb{E}_t y_{t+1} - \frac{1-\lambda}{1-\lambda\chi} \sigma r_t + \left[1 + \frac{\lambda\zeta(1-\alpha/\lambda)}{1-\lambda\chi} \right] [g_t - \mathbb{E}_t g_{t+1}]$$

これが政府支出を含む TANK モデルの IS 曲線です。右辺第 3 項の $[g_t - \mathbb{E}_t g_{t+1}]$ は、政府支出の変化（**予期されない部分**）が総需要に与える影響を表します。その係数は 1 より大きく、HtM 家計の存在による**財政乗数の増幅効果**を反映しています。